

תרגיל

(א) בהנתן $m\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ מיהן הת"ח של $m\mathbb{Z}$?

פתרון דוגמה - $\dots \leq 8\mathbb{Z} \leq 4\mathbb{Z} \leq 2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$
כל מספר $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $k|m$ נותן ת"ח $m\mathbb{Z} \leq k\mathbb{Z}$ ואלה כל הת"ח של $m\mathbb{Z}$

(ב) בהינתן $m\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ מהן הת"ח של $\mathbb{Z}$ שמכילות את $m\mathbb{Z}$?

דוגמה $6\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$, $2\mathbb{Z}$ ו- $3\mathbb{Z}$ מכילים את $6\mathbb{Z}$.

פתרון לכל $k|m$, $m\mathbb{Z} \leq k\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ ואלה הת"ח היחידות של $\mathbb{Z}$ המקיימות את התנאי.

(ג) הוכיחו $m\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_{\frac{k}{m}}$

פתרון נשתמש באיזו 1. נבנה הומו' $\varphi: m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{\frac{k}{m}}$, נבדוק ש- φ הומו':
 $mx \mapsto x \bmod \frac{k}{m}$

$$\begin{aligned} \ker \varphi &= \left\{ mx \mid x \equiv 0 \left(\bmod \frac{k}{m} \right) \right\} = \left\{ mx \mid \frac{k}{m} \mid x \right\} = x = \frac{k}{m} \cdot x \\ &= \left\{ mx : mx = m \frac{k}{m} x' = kx' \right\} = k\mathbb{Z} \end{aligned}$$

ואז לפי איזו 1 $m\mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_{\frac{k}{m}}$

משפט ההתאמה (איזו' 4)

קיימת התאמה חח"ע בין תת חבורות של G/H לבין תת חבורות של G המכילות את H

תרגיל

הראו בעזרת משפט ההתאמה שכל התת חבורות של $\mathbb{Z}_n$ הן מהצורה $k\mathbb{Z}_n$

פתרון

נסתכל על $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$

$$\pi(x) = x \pmod{n}$$

$$\ker \pi = n\mathbb{Z}$$

לפי איזו' 1: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$

לפי משפט ההתאמה קיימת התאמה חח"ע $\{k\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}\} \longleftrightarrow \{k\mathbb{Z}_n/k\mathbb{Z}_n\}$
משפט איזו 2: נשים לב כי $\pi(k) = \pi(Hk) = \pi(kH) = \pi(k)$ בגלל ש- $H \triangleleft G$ - ראינו בתרגול הקודם) $hk \in Hk \iff h \in H$ וגם $k \in K$

$$\pi(hk) = \pi(h)\pi(k) = \pi(kH) = \pi(k)$$

$$\pi(k) = \pi(Hk) = Hk/H$$

בדרך אחרת

נשכח מ' G : אם $H \cap K \trianglelefteq K$ אז אפשר לעשות מודולו.
משפט איזו 2: אם $H \trianglelefteq G$ וגם $K \trianglelefteq G$:

$$1. H \cap K \trianglelefteq K$$

$$2. K/H \cap K \cong H^k/H$$

דוגמה

נבדוק את איזו 2 על הדוגמה הבאה:

$$\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$$

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_6 \pmod{6}$$

$$\pi(8\mathbb{Z}) = \pi(8\mathbb{Z} + 6\mathbb{Z}) = \pi(\gcd(6, 8)z) = \pi(2\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}_6$$

$$2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_3 = \{6\mathbb{Z}, 2 + 6\mathbb{Z}, 4 + 6\mathbb{Z}\}$$

$$8\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z} = 8\mathbb{Z}/\text{lcm}(6, 8)\mathbb{Z} = 8\mathbb{Z}/24\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_3 = \{24\mathbb{Z}, 8 + 24\mathbb{Z}, 16 + 24\mathbb{Z}\}$$

תרגיל

G חבורה, $H \leq G$, $M, N \trianglelefteq G$ ונניח כי $H \cap M = H \cap N = \{e\}$. הראו ש $H \cap M \cong H \cap N$.

פתרון

$$H \cap M \cong H/H \cap M = H/\{e\} \cong H \cong H \cap N$$

משפט איזו 3

יהיו $N \trianglelefteq K \trianglelefteq G$ וגם $N \trianglelefteq G$

$$1. K/N \trianglelefteq G/N$$

$$2. (G/N)/(K/N) \cong G/K$$

חבורות סימטריה = חבורות תמורות

S_n - תמורות על $\{1, 2, \dots, n\}$

פירוק למחזורים זרים

$$1. \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 3 \ 4) \in S_4$$

$$2. \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (2 \ 3) (4 \ 6 \ 5) : \text{משמיטים מחזורים מאורך 1}$$

$$3. \text{ניתן לסובב מחזורים: } (1 \ 2 \ 3) = (2 \ 3 \ 1) = (3 \ 1 \ 2)$$

$$4. \text{מחזור } (a_1, \dots, a_k) \text{ האורך שלו הוא } k.$$

$$5. \text{כמה דרכים יש לרשום מחזור באורך } k? \boxed{k}$$

$$6. \text{כמה מחזורים מאורך } k \text{ יש בתוך } S_n? \binom{n}{k} (k-1)!$$

משפט

כל תמורה ב- S_n ניתן לכתוב כפירוק למחזורים זרים. הפירוק יחיד עד כדי סדר המחזורים וסיבובים בכל מחזור.

$$7. \text{מחזורים זרים מתחלפים } (2 \ 3) (4 \ 5 \ 6) = (4 \ 5 \ 6) (2 \ 3) \\ \text{מחזורים שאינם זרים לא בהכרח מתחלפים.}$$

$$8. \text{סדר של מחזור:}$$

$$\pi = (1, \dots, k)$$

$$\pi(1) = 2, \pi(2) = 3, \pi^2(1) = 3, \dots, \pi^k(1) = 1$$

הסדר הוא k

$$9. \text{איך מצואים סדר של תמורה } \pi? \text{ נפרק את } \pi \text{ למחזורים זרים}$$

$$\pi = \sigma_1 \cdots \sigma_t$$

$\{\sigma_i\}$ הם מחזורים זרים.

$$o(\pi) = \text{lcm}(o(\sigma_1), \dots, o(\sigma_t))$$

משפט

כל תמורה ב- S_n ניתן לכתוב כפירוק לחילופים (לאו דווקא זרים!)

זרך

(א) קודם מפרקים למחזורים זרים.

$$(a_1, \dots, a_k) = (a_1 \ a_k) (a_1 \ a_{k-1}) \cdots (a_1 \ a_2) \quad (\text{ב})$$

10. מחזור באורך 2 נקרא חילוף.